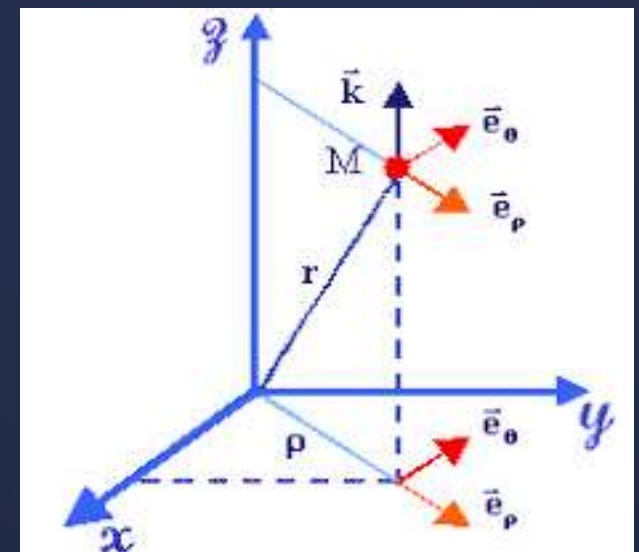




Module Mécanique du point matériel

- Chapitre 1** Rappels Mathématiques et systèmes de coordonnées
- Chapitre 2** Cinématique du Point Matériel et Changement de Référentiel
- Chapitre 3** Dynamique du Point Matériel
- Chapitre 4** Théorèmes Généraux de la Dynamique du Point Matériel
- Chapitre 5** Application : Mouvement à Forces Centrales



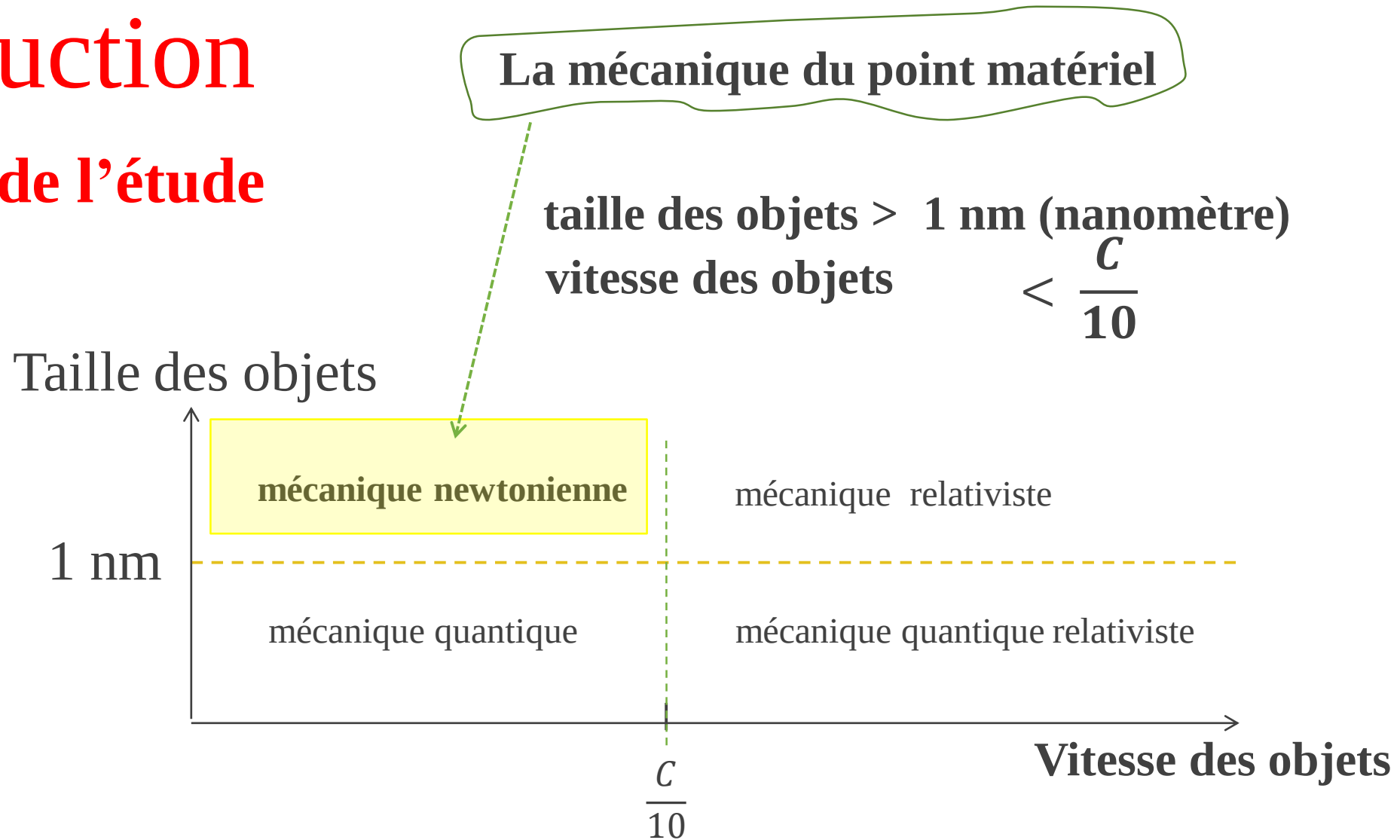
Pr. ABDELKADER
EL KISSANI

Chapitre 1

Rappels Mathématiques et systèmes de coordonnées

Introduction

Cadre de l'étude



c = célérité de la lumière dans le vide; $c \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$

I- Rappels mathématiques

1- Analyse vectorielle

A- Grandeur scalaire et grandeur vectorielle

Grandeurs scalaire : toute grandeur mesurée exprimée par une valeur numérique souvent suivie de l'unité.

Exemple : longueur, masse, temps, température, pression ...

Grandeurs vectorielle : est définie par quatre caractéristiques : Le sens, la direction, le point d'application et norme ou module noté .

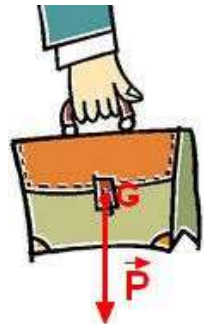
Exemple : Force, vitesse, accélération, ...

Le poids d'un corps de masse 10 kg:
Origine : le centre de gravité G

Direction : verticale

- Sens : vers le bas

- Module : $P = mg = 98,1 \text{ N}$ on donne $g = 9.81 \text{ N/kg}$

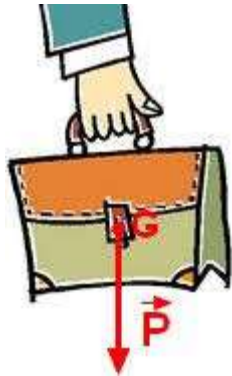


B-Types de vecteurs :

❖ Vecteur lié

- Point d'application bien défini,

Le vecteur lié ne possède qu'un seul représentant dans l'espace.



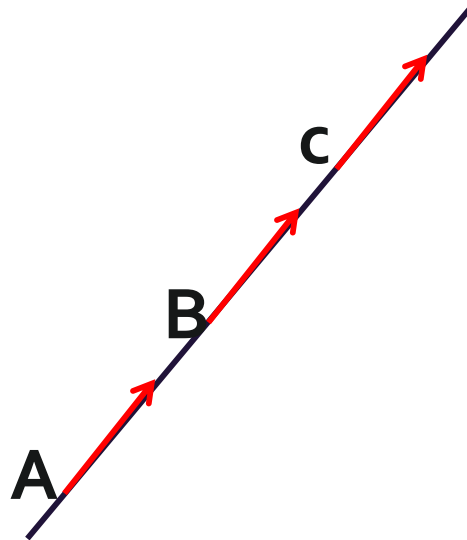
Exemple :

Le poids d'un corps $\vec{P}$

Le point d'application de $\vec{P}$ est bien défini c'est le barycentre ou le centre de gravité du corps.

❖ Vecteur glissant

point d'application variant sur une droite qui est son support.

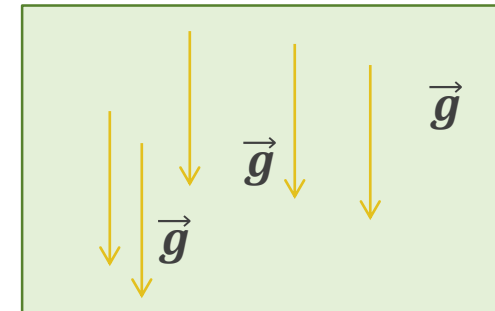


❖ Vecteur libre

Point d'application quelconque.

Exemple :

le vecteur de l'accélération de la pesanteur $\vec{g}$



$$\vec{V} = \|\vec{V}\| \vec{u}$$

C- Vecteur unitaire

Le vecteur unitaire est un vecteur dont le module est égal à 1

$$\|\vec{u}\| = 1$$

On peut exprimer un vecteur $\vec{V}$ par rapport au vecteur unitaire $\vec{u}$ sous la forme :

$$\vec{V} = \|\vec{V}\| \vec{u} \quad \Rightarrow \quad \vec{u} = \frac{\vec{V}}{\|\vec{V}\|}$$

Application 1

Les composantes des vecteurs $\vec{V}$, $\vec{U}$ et $\vec{E}$ dans la base orthonormée directe

$$\vec{V}(3, 2\sqrt{2}, \sqrt{3}) \quad \vec{U}(2, 0, 2\sqrt{2}) \quad \vec{E}(2, 0, 2\sqrt{2})$$

1. Calculer les normes $\|\vec{V}\|$, $\|\vec{U}\|$ et $\|\vec{E}\|$. En déduire les vecteurs unitaires $\vec{v}$, $\vec{u}$ et $\vec{e}$ des directions, respectivement de $\vec{V}$, $\vec{U}$ et de $\vec{E}$.

- Calcul de la norme de $\vec{V}$:

$$\text{On a : } \vec{V}(3, 2\sqrt{2}, \sqrt{3}) \quad \text{alors } \vec{V} = 3\vec{i} + 2\sqrt{2}\vec{j} + \sqrt{3}\vec{k}$$

$$\text{D'où : } \|\vec{V}\| = \sqrt{3^2 + (2\sqrt{2})^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

- Le vecteur unitaire $\vec{v}$ porté par le vecteur $\vec{V}$

$$\|\vec{v}\| = 1$$

Application 2

1- Donner les composantes du vecteur unitaire porté par $\overrightarrow{AM}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

2- La longueur du ressort à vide est $L_0 = a\sqrt{2}$
donner les composantes de l'allongement $\overrightarrow{\Delta L} = \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{L_0}$

1- les composantes du vecteur unitaire

$\vec{u}$ porté par $\overrightarrow{AM}$

Dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

Par définition :
$$\vec{u} = \frac{\overrightarrow{AM}}{\|\overrightarrow{AM}\|}$$

On a :
$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OM} = -a\vec{k} + y\vec{j}$$

Alors :
$$\|\overrightarrow{AM}\| = \sqrt{a^2 + y^2}$$

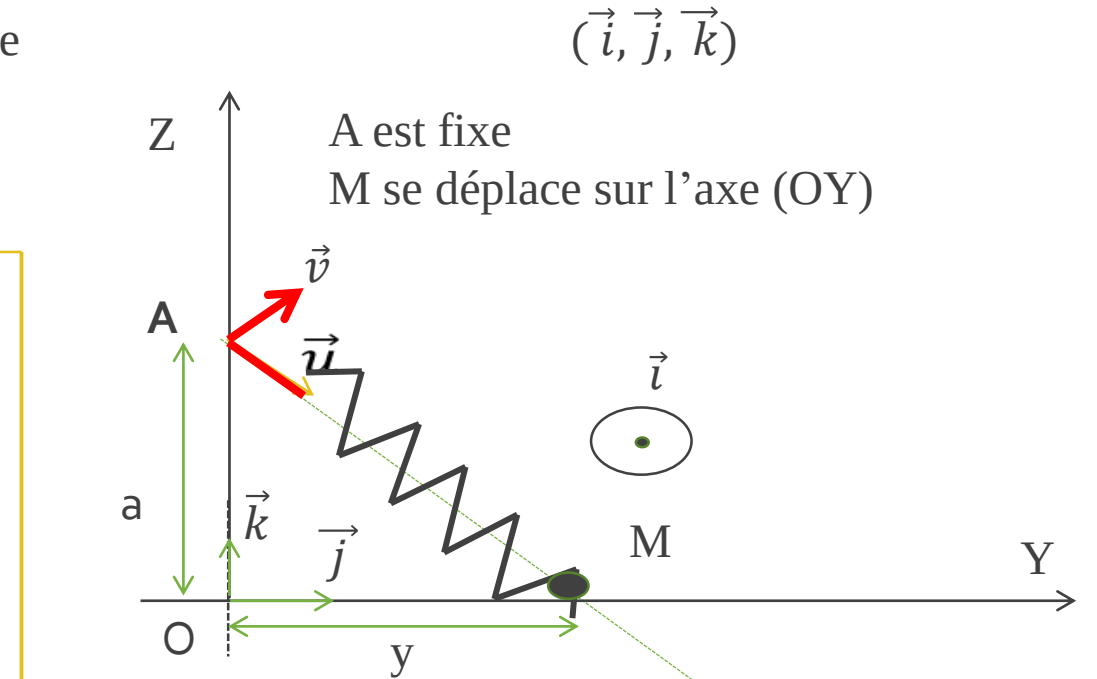
D'où :
$$\vec{u} = \frac{y}{\sqrt{a^2 + y^2}} \vec{j} - \frac{a}{\sqrt{a^2 + y^2}} \vec{k}$$

$$\Rightarrow \vec{u} \left(0, \frac{y}{\sqrt{a^2 + y^2}}, -\frac{a}{\sqrt{a^2 + y^2}} \right)$$

2- les composantes de l'allongement $\overrightarrow{\Delta L} = \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{L_0}$

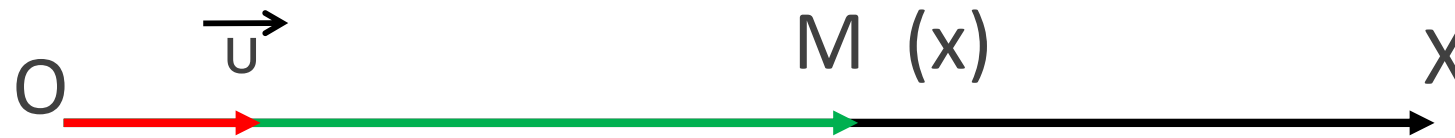
On a :
$$\overrightarrow{\Delta L} = \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{L_0} \Rightarrow \overrightarrow{\Delta L} = y\vec{j} - a\vec{k} - a\sqrt{2}\vec{u} = y\left(1 - \frac{a\sqrt{2}}{\sqrt{a^2 + y^2}}\right)\vec{j} - a\left(1 - \frac{a\sqrt{2}}{\sqrt{a^2 + y^2}}\right)\vec{k}$$

$$\Rightarrow \left(0, y\left(1 - \frac{a\sqrt{2}}{\sqrt{a^2 + y^2}}\right), -a\left(1 - \frac{a\sqrt{2}}{\sqrt{a^2 + y^2}}\right) \right)$$



D- Composantes d'un vecteur :

➤ *A une dimension :*



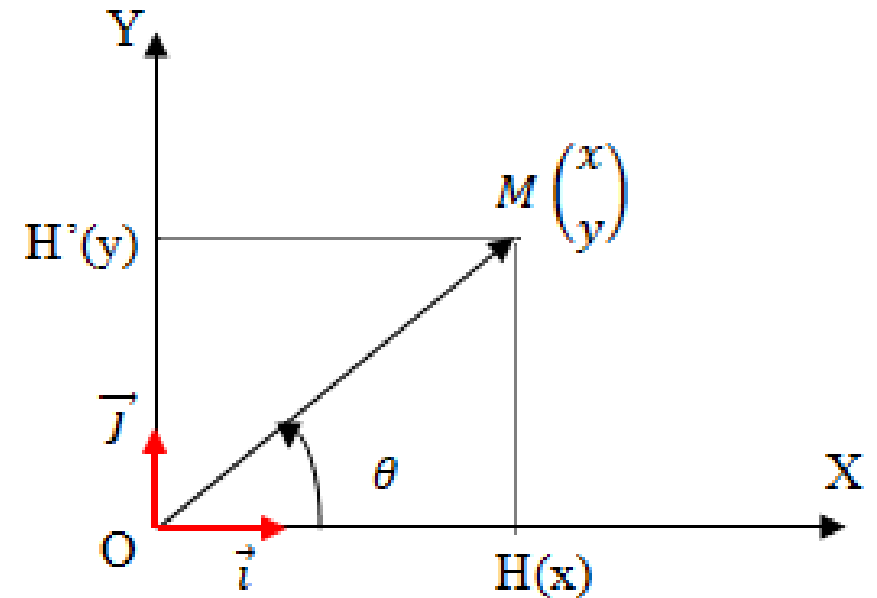
$$\overrightarrow{OM} = OM \vec{u} = x \vec{u}$$

x : est appelé abscisse de M .

(OX) : est appelé axe des abscisses

➤ *A deux dimensions*

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM} &= \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{OH'} \\ &= x \vec{i} + y \vec{j} \\ &= OM \cos(\theta) \vec{i} + OM \sin(\theta) \vec{j}\end{aligned}$$



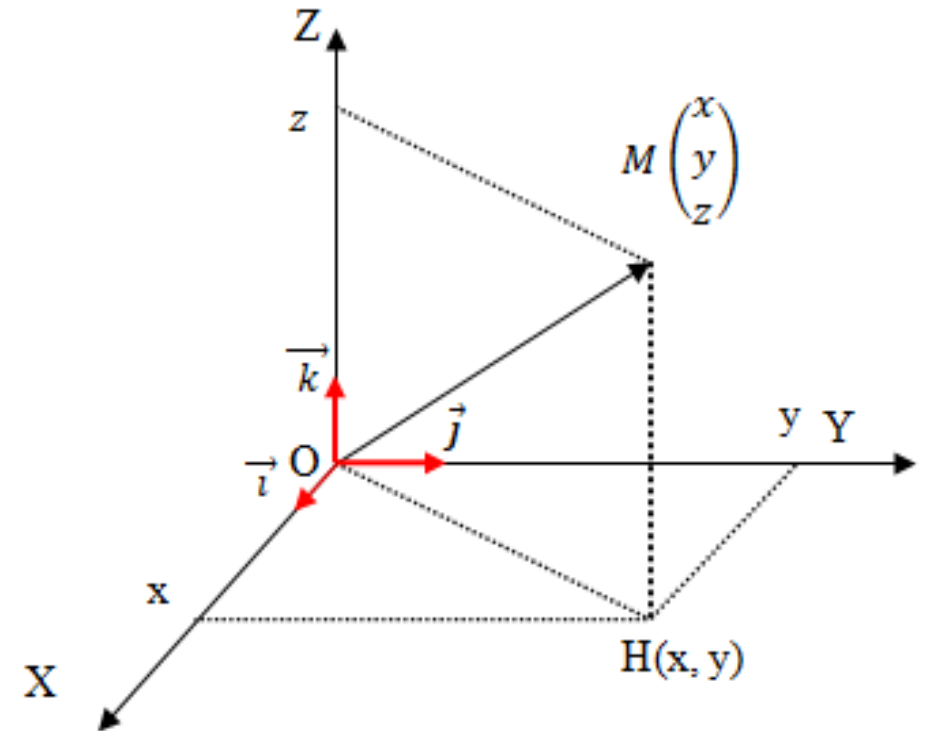
$\begin{cases} x = OM \cos(\theta) : \text{l'abscisse du point } M \\ y = OM \sin(\theta) : \text{l'ordonnée du point } M \end{cases}$

x, y sont appelés les composantes du vecteur $\overrightarrow{OM}$

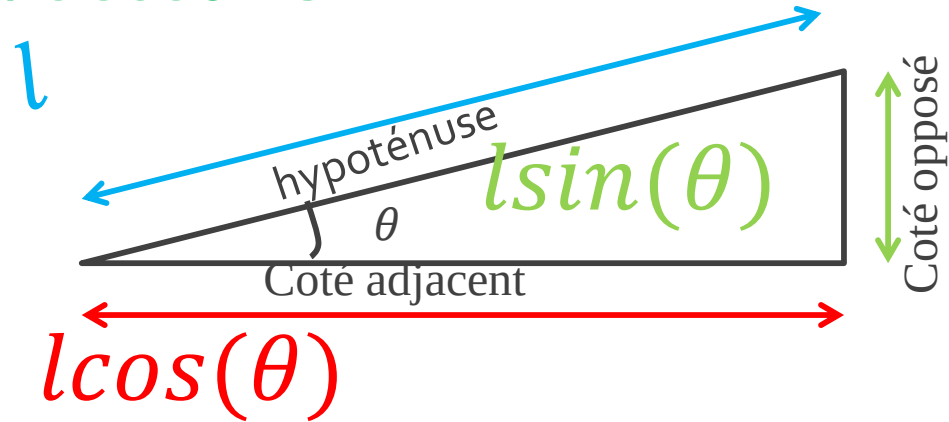
➤ *A trois dimensions :*

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM} &= \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{HM} \\ &= x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}\end{aligned}$$

$\left\{ \begin{array}{l} x : \text{l'abscisse du point } M \\ y : \text{l'ordonné du point } M \\ z : \text{la coté du point } M \end{array} \right.$

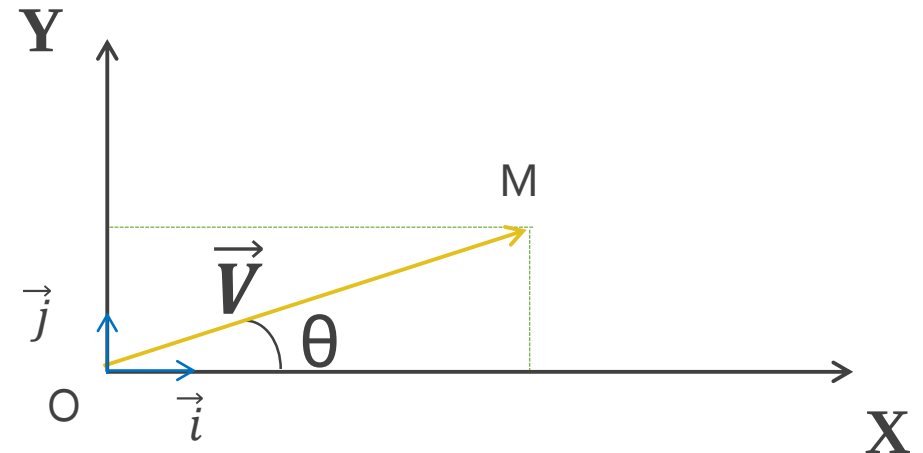


2- Projection des vecteurs



$$\begin{aligned}\vec{V} &= V_x \vec{i} + V_y \vec{j} \\ &= V\cos(\theta) \vec{i} + V\sin(\theta) \vec{j}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\|\vec{V}\| &= \sqrt{V_x^2 + V_y^2} = \sqrt{(V\cos(\theta))^2 + (V\sin(\theta))^2} \\ &= V\end{aligned}$$



Application 1:

1- Exprimer le vecteur $\vec{P}, \vec{T}$ et $\vec{F}$ dans base

2- Exprimer le vecteur $\vec{P}, \vec{T}$ et $\vec{F}$ dans base

Réponse

1- On exprimer le vecteur $\vec{P}, \vec{T}$ et $\vec{F}$ dans base

On a : $\vec{P} \perp \vec{j}$ et $\vec{P} \perp \vec{k}$ et $\vec{P}$ est dans le même sens que $\vec{i}$

Donc :

$$\vec{P} = P \vec{i}$$

On a : $\vec{F} \perp \vec{i}$ et $\vec{F} \perp \vec{k}$ et $\vec{F}$ est dans le même sens que $\vec{j}$

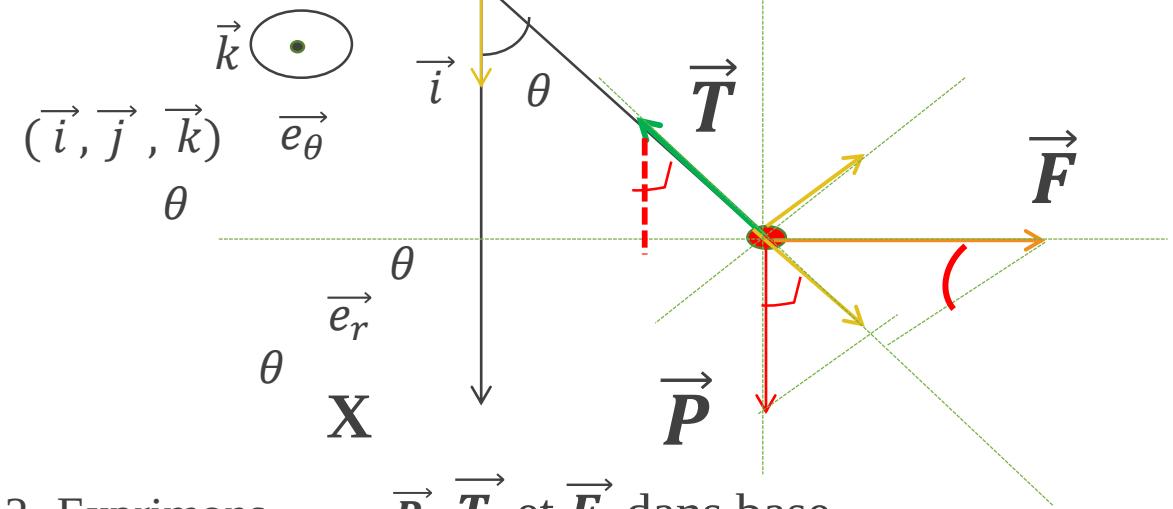
$$\vec{F} = F \vec{j}$$

- Les composantes du vecteur $\vec{T}$

$$\vec{T} = -T \cos(\theta) \vec{i} - T \sin(\theta) \vec{j}$$

$(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

$(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{k})$



2- Exprimons $\vec{P}, \vec{T}$ et $\vec{F}$ dans base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{k})$

$$\vec{P} = P \cos(\theta) \vec{e}_r - P \sin(\theta) \vec{e}_\theta$$

$$\vec{F} = F \sin(\theta) \vec{e}_r + F \cos(\theta) \vec{e}_\theta$$

$$\vec{T} = -T \vec{e}_r$$

3- Opération sur les vecteurs

A- Addition de vecteurs

On définit dans un repère orthogonal direct de base cartésienne $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ les vecteurs suivants: $\vec{V}_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$ et $\vec{V}_2 \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$

$$\vec{V} = \vec{V}_1 + \vec{V}_2 = (x_1 + x_2)\vec{i} + (y_1 + y_2)\vec{j} + (z_1 + z_2)\vec{k}$$
$$\Rightarrow \vec{V} \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \\ z_1 + z_2 \end{pmatrix}$$

Exemple : Soit dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

$$\vec{V}_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{V}_2 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{V} = \vec{V}_1 + \vec{V}_2 \Rightarrow \vec{V} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

B- Soustraction de vecteurs :

On définit dans un repère orthogonal direct de base cartésienne $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ les vecteurs suivants: $\vec{V}_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$ et $\vec{V}_2 \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$

$$\vec{V} = \vec{V}_1 - \vec{V}_2 = (x_1 - x_2)\vec{i} + (y_1 - y_2)\vec{j} + (z_1 - z_2)\vec{k}$$

$$\Rightarrow \vec{V} \begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ y_1 - y_2 \\ z_1 - z_2 \end{pmatrix}$$

Exemple : Soit dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

$$\vec{V}_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{V}_2 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{V} = \vec{V}_1 - \vec{V}_2 \Rightarrow \vec{V} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

C-Multiplication :

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et le vecteur $\vec{V} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

$$\vec{W} = \lambda \vec{V} = \lambda(x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k})$$

$$\Rightarrow \vec{W} \begin{pmatrix} \lambda x \\ \lambda y \\ \lambda z \end{pmatrix}$$

D- Produit scalaire :

On appelle produit scalaire de deux vecteurs

$$\vec{V}_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{V}_2 \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} \text{ le nombre réel } \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2$$

$$\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 \text{ est } \vec{V}_1 \text{ scalaire } \vec{V}_2.$$

Sachant que:

$$\begin{aligned} \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 &= \|\vec{V}_1\| \|\vec{V}_2\| \cos(\widehat{\vec{V}_1, \vec{V}_2}) \\ &= x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2 \end{aligned}$$

Remarque:

$$\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = 0 \Leftrightarrow \vec{V}_1 \perp \vec{V}_2$$

Exemple : Soient les vecteurs suivants:

$$\overrightarrow{V_1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ et } \overrightarrow{V_2} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{V_1} \cdot \overrightarrow{V_2} = 3 + 0 + 2 = 5$$

D'autre part $\cos \left(\widehat{\overrightarrow{V_1}, \overrightarrow{V_2}} \right) = \frac{\overrightarrow{V_1} \cdot \overrightarrow{V_2}}{\|\overrightarrow{V_1}\| \|\overrightarrow{V_2}\|} = \frac{5}{\sqrt{4}\sqrt{11}} = \frac{5}{2\sqrt{11}}$

$$\Rightarrow \left(\widehat{\overrightarrow{V_1}, \overrightarrow{V_2}} \right) \simeq 76^\circ$$

Propriétés du produit scalaire :

- **Commutatif :**

$$\overrightarrow{V_1} \cdot \overrightarrow{V_2} = \overrightarrow{V_2} \cdot \overrightarrow{V_1}$$

- **Distributif par rapport à la somme vectorielle**

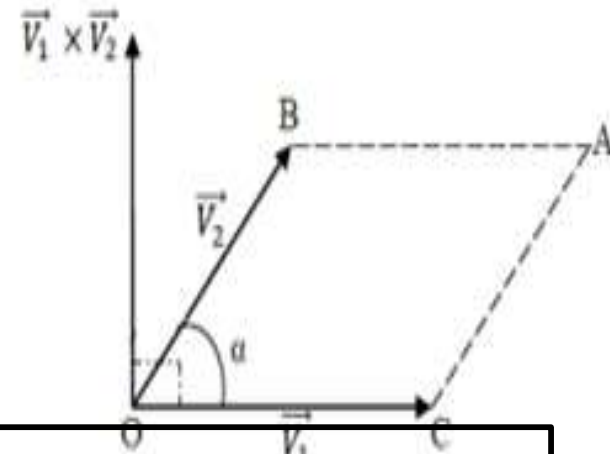
$$\overrightarrow{V_1} \cdot (\overrightarrow{V_2} + \overrightarrow{V_3}) = \overrightarrow{V_1} \cdot \overrightarrow{V_2} + \overrightarrow{V_1} \cdot \overrightarrow{V_3}$$

E- Produit vectoriel :

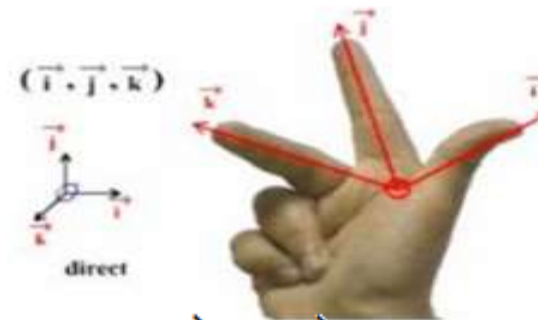
On appelle produit vectoriel de deux vecteurs

$\vec{V}_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$ et $\vec{V}_2 \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$ la quantité $\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2$

- $\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2$ on dit $\vec{V}_1$ vectoriel $\vec{V}_2$.
- $\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2$ est un vecteur perpendiculaire au plan formé par les vecteurs $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$
- Sens : est donné par la règle
- Module $\|\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2\| = \|\vec{V}_1\| \|\vec{V}_2\| \sin(\vec{V}_1, \vec{V}_2)$



représente l'aire (surface) du parallélogramme construit sur les deux vecteurs



Le produit vectoriel est donné aussi par la relation :

$$\begin{aligned}\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 &= \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= (y_1 z_2 - y_2 z_1) \vec{i} - (x_1 z_2 - x_2 z_1) \vec{j} \\ &\quad + (x_1 y_2 - x_2 y_1) \vec{k}\end{aligned}$$

Remarque: $\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{V}_1 \parallel \vec{V}_2$

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont dans le plan de la feuille, $\vec{w}$ est $\perp$ à ce plan.
- $\vec{u} \wedge \vec{u} = \vec{0}$
- $\vec{u} \wedge \vec{v} = -\vec{v} \wedge \vec{u}$: le produit vectoriel est anti-commutatif.

Exemple :

Calculer le produit vectoriel des deux vecteurs suivants:

$$\vec{V}_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{V}_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Ainsi que l'angle α entre ces vecteurs.

$$\begin{aligned} \vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 &= \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= 2 \vec{i} - 5 \vec{j} + \vec{k} \end{aligned}$$

Application 1

Soit $R(O, X, Y, Z)$ un repère muni de la base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$
On donne $\vec{P} = -mg \vec{j}$; $\vec{T} = -k(a x \vec{i} - b \vec{j})$; $\overrightarrow{OM} = x \vec{i}$

A et sont des constantes positives

- 1- Calculer les produits scalaires suivants: $\vec{P} \cdot \overrightarrow{OM}$; $\vec{T} \cdot \overrightarrow{OM}$
- 2- Calculer les produits vectoriels suivants: $\overrightarrow{OM} \wedge \vec{P}$; $\overrightarrow{OM} \wedge \vec{T}$

1- Calcul de $\vec{P} \cdot \overrightarrow{OM}$; $\vec{T} \cdot \overrightarrow{OM}$

On a $\vec{P}(0, -mg, 0)$ et $\overrightarrow{OM}(x, 0, 0)$ donc $\vec{P} \cdot \overrightarrow{OM} = 0 \times x - mg \times 0 + 0 \times 0 = 0$
 $\Rightarrow \vec{P} \perp \overrightarrow{OM}$

On a $\vec{T}(-kax, kb, 0)$ et $\overrightarrow{OM}(x, 0, 0)$ $\Rightarrow \vec{T} \cdot \overrightarrow{OM} = -kax^2$

2- Calculs des produits vectoriels :

$$\overrightarrow{OM} \wedge \vec{P} ; \overrightarrow{OM} \wedge \vec{T}$$

On a $\vec{P}(0, -mg, 0)$ et $\overrightarrow{OM}(x, 0, 0)$ donc $\overrightarrow{OM} \wedge \vec{P} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ -mg \\ 0 \end{pmatrix} = -mgx \vec{k}$

$$\overrightarrow{OM} \wedge \vec{T} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} -kxa \\ kb \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \vec{i} + 0 \vec{j} + kbx \vec{k}$$

Application 2

Soit $R(O, X, Y, Z)$ un repère muni de la base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ soient 3 forces

$$\vec{F}_1 = 1 \vec{i} \quad \vec{F}_2 = -2 \vec{j} + \vec{k} \quad \vec{F}_3 = -\vec{i} + \frac{1}{2} \vec{j} - 4\vec{k}$$

On suppose que les forces s'appliquent au point $A(4, -3, 1)$

1- Déterminer la force résultante $\vec{R}$.

$$\vec{R} = \frac{-3}{2} \vec{j} - 3\vec{k}$$

2- Calculer le moment $\vec{\mathcal{M}}_i = \vec{OA} \wedge \vec{F}_i$ de chacune des forces par rapport à O

$$\vec{\mathcal{M}}_1 = \vec{OA} \wedge \vec{F}_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \vec{i} + 1 \vec{j} + 3\vec{k}$$

$$\vec{\mathcal{M}}_2 = \vec{OA} \wedge \vec{F}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = -1 \vec{i} - 4 \vec{j} - 8\vec{k}$$

$$\vec{\mathcal{M}}_3 = \vec{OA} \wedge \vec{F}_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} -1 \\ \frac{1}{2} \\ -4 \end{pmatrix} = \frac{23}{2} \vec{i} + 15 \vec{j} - \vec{k}$$

3- Calculer la somme $\vec{\mathcal{M}}$

$$\vec{\mathcal{M}} = \frac{21}{2} \vec{i} + 12 \vec{j} - 6\vec{k}$$

4- Calculer le moment $\vec{\mathcal{M}}' = \vec{OA} \wedge \vec{R}$ de la résultante $\vec{R}$ par rapport à O

$$\vec{\mathcal{M}}' = \vec{OA} \wedge \vec{R} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ -3/2 \\ -3 \end{pmatrix} = \frac{21}{2} \vec{i} + 12 \vec{j} - 6\vec{k}$$

5- Comparer $\vec{\mathcal{M}}$ et $\vec{\mathcal{M}}'$

$$\vec{\mathcal{M}} = \vec{\mathcal{M}}'$$

F-Produit mixte :

Considérons les trois vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ appartient à l'espace vectoriel

Le produit mixte est noté $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$

avec : $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \vec{u} \cdot (\vec{v} \wedge \vec{w})$

$$= \det \begin{pmatrix} u_x & v_x & w_x \\ u_y & v_y & w_y \\ u_z & v_z & w_z \end{pmatrix}$$

C'est un scalaire qui représente le volume du parallélépipède formé par les trois vecteurs, et de cotés: $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$

Propriétés

$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = (\vec{w}, \vec{u}, \vec{v}) = (\vec{v}, \vec{w}, \vec{u})$: Le produit mixte est invariant par permutation circulaire.

$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = -(\vec{u}, \vec{w}, \vec{v}) = -(\vec{v}, \vec{u}, \vec{w})$: Le produit mixte change de signe dans le cas d'une permutation non circulaire.

G-Double Produit vectoriel

Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w} \in E$.

$$\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) = (\vec{u} \cdot \vec{w}) \vec{v} - (\vec{u} \cdot \vec{v}) \vec{w}$$

H- Dérivation d'un vecteur

On considère la base fixe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et soient $\vec{U}(x_1, y_1, z_1)$ et $\vec{V}(x_2, y_2, z_2)$ deux vecteurs.

La dérivée du vecteur $\vec{U}$ dans la base fixe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ par rapport au temps est:

$$\frac{d\vec{U}}{dt} = \frac{dx_1}{dt} \vec{i} + \frac{dy_1}{dt} \vec{j} + \frac{dz_1}{dt} \vec{k}$$

Propriétés

$$\frac{d}{dt} (\alpha \vec{u} + \beta \vec{v}) = \alpha \frac{d\vec{u}}{dt} + \beta \frac{d\vec{v}}{dt} \quad , \alpha, \beta = \text{cstes}$$

$$\frac{d}{dt} (f(t) \vec{u}) = \frac{df}{dt} \vec{u} + f \frac{d\vec{u}}{dt}$$

$$\frac{d}{dt} (\vec{u} \cdot \vec{v}) = \vec{u} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v} \cdot \frac{d\vec{u}}{dt}$$

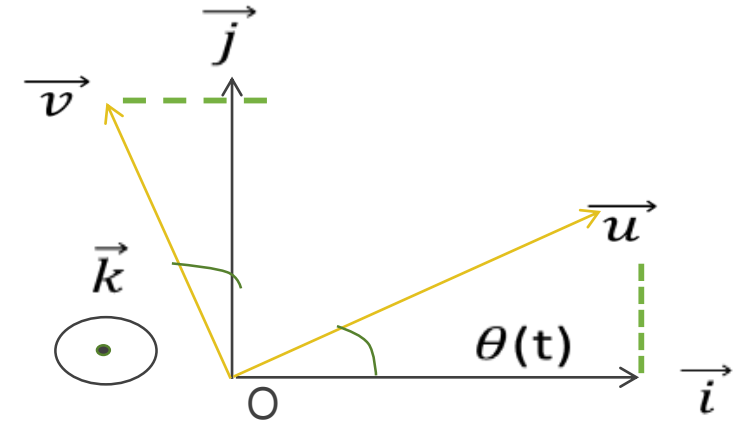
$$\frac{d}{dt} (\vec{u} \wedge \vec{v}) = \frac{d\vec{u}}{dt} \wedge \vec{v} + \vec{u} \wedge \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Si $\|\vec{v}\| \neq 0$ alors $\vec{v} \perp \frac{d\vec{v}}{dt}$

Application

La base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est fixe

La base orthonormée $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{k})$ est mobile



1- Exprimer les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

2- Calculer $\frac{d\vec{u}}{d\theta}$ et $\frac{d\vec{v}}{d\theta}$

3- Calculer $\vec{u} \cdot \frac{d\vec{u}}{d\theta}$ et $\vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{d\theta}$. Conclure

1- Exprimons $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

$$\vec{u} = \cos(\theta) \vec{i} + \sin(\theta) \vec{j}$$

$$\vec{v} = -\sin(\theta) \vec{i} + \cos(\theta) \vec{j}$$

2- Calcul de $\frac{d\vec{u}}{d\theta}$ et $\frac{d\vec{v}}{d\theta}$

$$\frac{d\vec{u}}{d\theta} = -\sin(\theta) \vec{i} + \cos(\theta) \vec{j} \quad \text{et} \quad \frac{d\vec{v}}{d\theta} = -\cos(\theta) \vec{i} - \sin(\theta) \vec{j}$$

3- Calcul de $\vec{u} \cdot \frac{d\vec{u}}{d\theta}$ et $\vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{d\theta}$.

$$\vec{u} \cdot \frac{d\vec{u}}{d\theta} = 0$$

$$\vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{d\theta} = 0$$

$$\vec{u} \perp \frac{d\vec{u}}{d\theta}$$

Conclusion:

$$\vec{v} \perp \frac{d\vec{v}}{d\theta}$$

II- Système de coordonnées

- Coordonnées cartésiennes
- Coordonnées cylindrique
- Coordonnées polaire
- Coordonnées sphérique

Référentiel

L'ensemble d'un repère d'espace et d'une Chronologie liés au référence S constitue un référentiel lié à S.

1- Coordonnées cartésiennes

Soit un $\mathcal{R} (O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ un repère orthonormé direct d'axe (OX), (OY) et (OZ)

Soit M un point de l'espace

a- Vecteur position

La position du point M est repérée par le vecteur position $\overrightarrow{OM}$

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{HM}$$

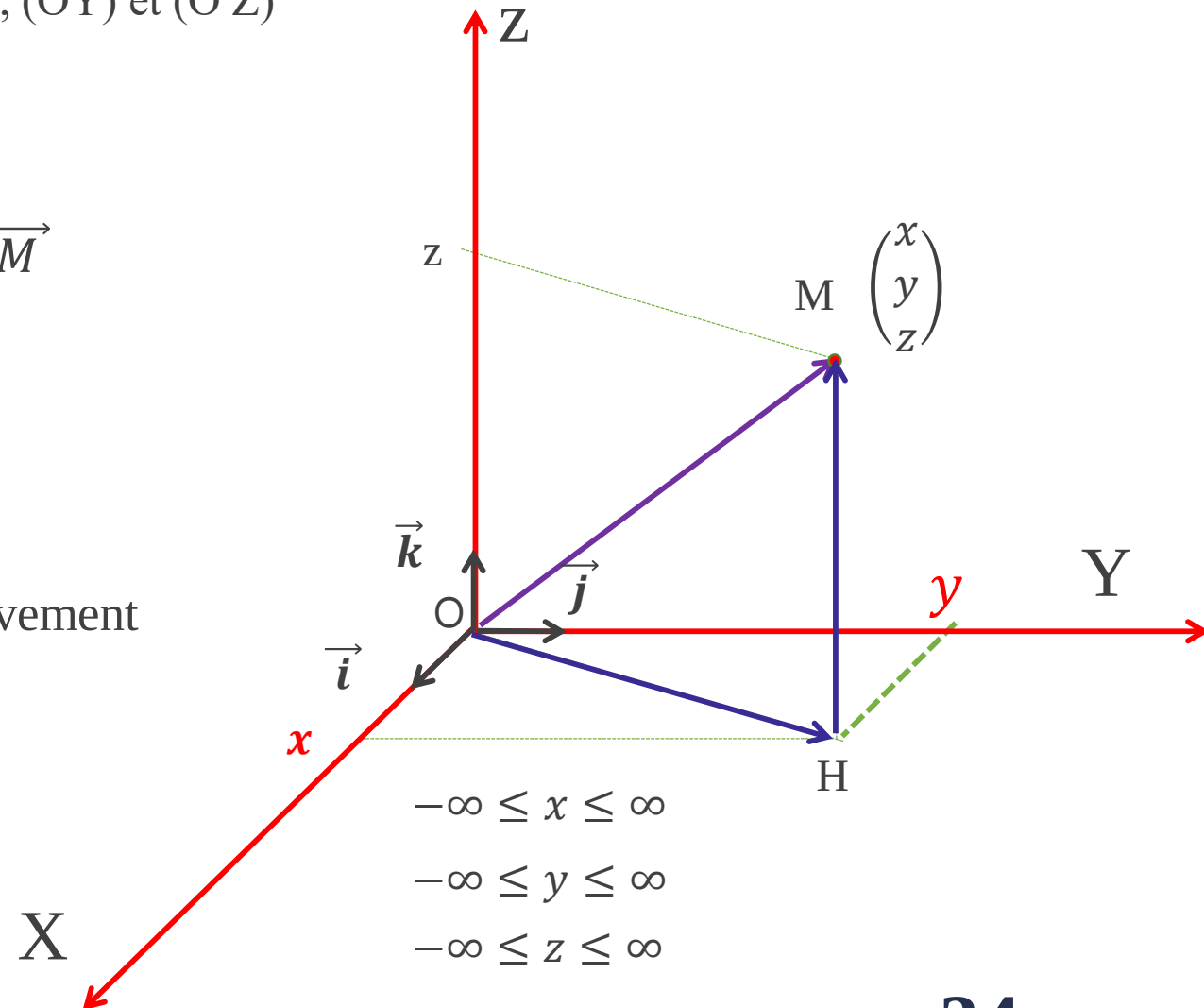
$$\overrightarrow{OM} = x(t) \vec{i} + y(t) \vec{j} + z(t) \vec{k}$$

$x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$ sont appelés les équations horaires du mouvement

b- Vecteur déplacement

Le vecteur déplacement élémentaire s'écrit :

$$d\overrightarrow{OM} = dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}$$



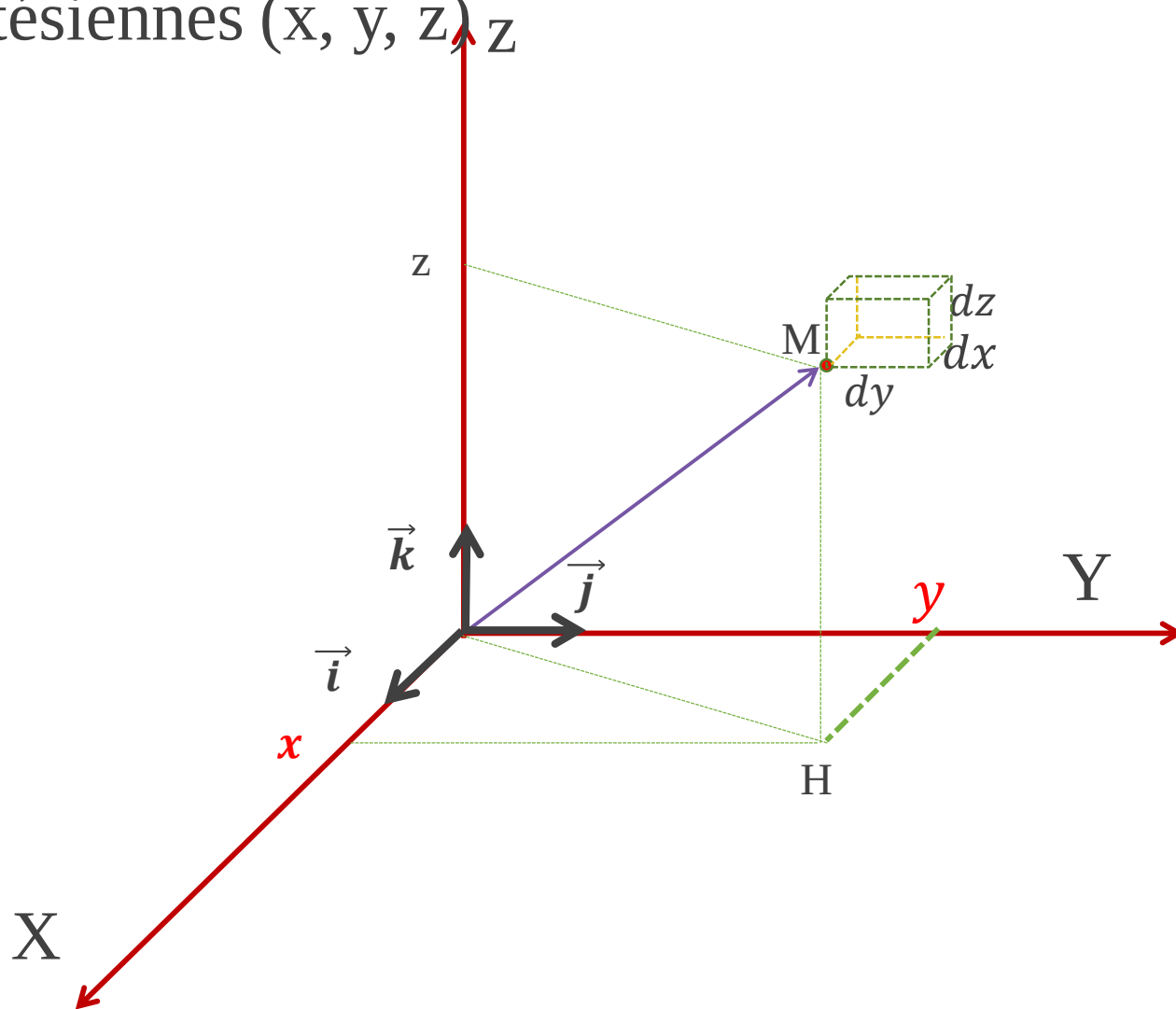
C- Le volume élémentaire dV

$\mathcal{R}(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ un repère orthonormé direct, M un point de coordonnées cartésiennes (x, y, z)

$$M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$d\vec{OM} \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix}$$

$$dV = dx dy dz$$



$$\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}$$

$$\vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i}$$

$$\vec{k} \wedge \vec{i} = \vec{j}$$

$$\vec{k} \wedge \vec{j} = -\vec{i}$$

$$\vec{j} \wedge \vec{i} = -\vec{k}$$

$$\vec{i} \wedge \vec{k} = -\vec{j}$$

2- Coordonnées polaire

Dans le cas où le point M est mobile dans un plan on choisie le système de coordonnées polaire. Le point M est repéré par $OM = \rho$ et l'angle $\varphi = (\widehat{OM, OX})$

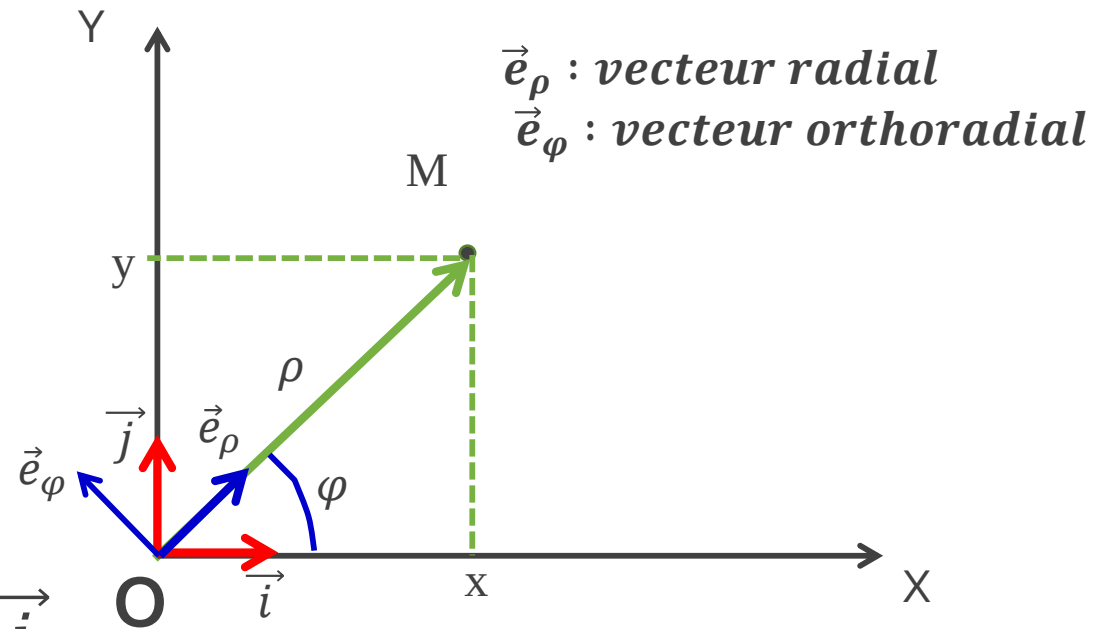
On introduit la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi)$ associée aux coordonnées polaire

Le vecteur position est

On a
$$\overrightarrow{OM} = \rho \vec{e}_\rho$$

Or
$$\vec{e}_\rho = \cos(\varphi) \vec{i} + \sin(\varphi) \vec{j}$$

Donc
$$\begin{aligned} \overrightarrow{OM} &= \rho \cos(\varphi) \vec{i} + \rho \sin(\varphi) \vec{j} \\ &= x \vec{i} + y \vec{j} \end{aligned}$$



Alors
$$\begin{cases} x = \rho \cos(\varphi) \\ y = \rho \sin(\varphi) \end{cases} \quad \text{et} \quad tg(\varphi) = \frac{y}{x}$$

3- Coordonnées cylindrique

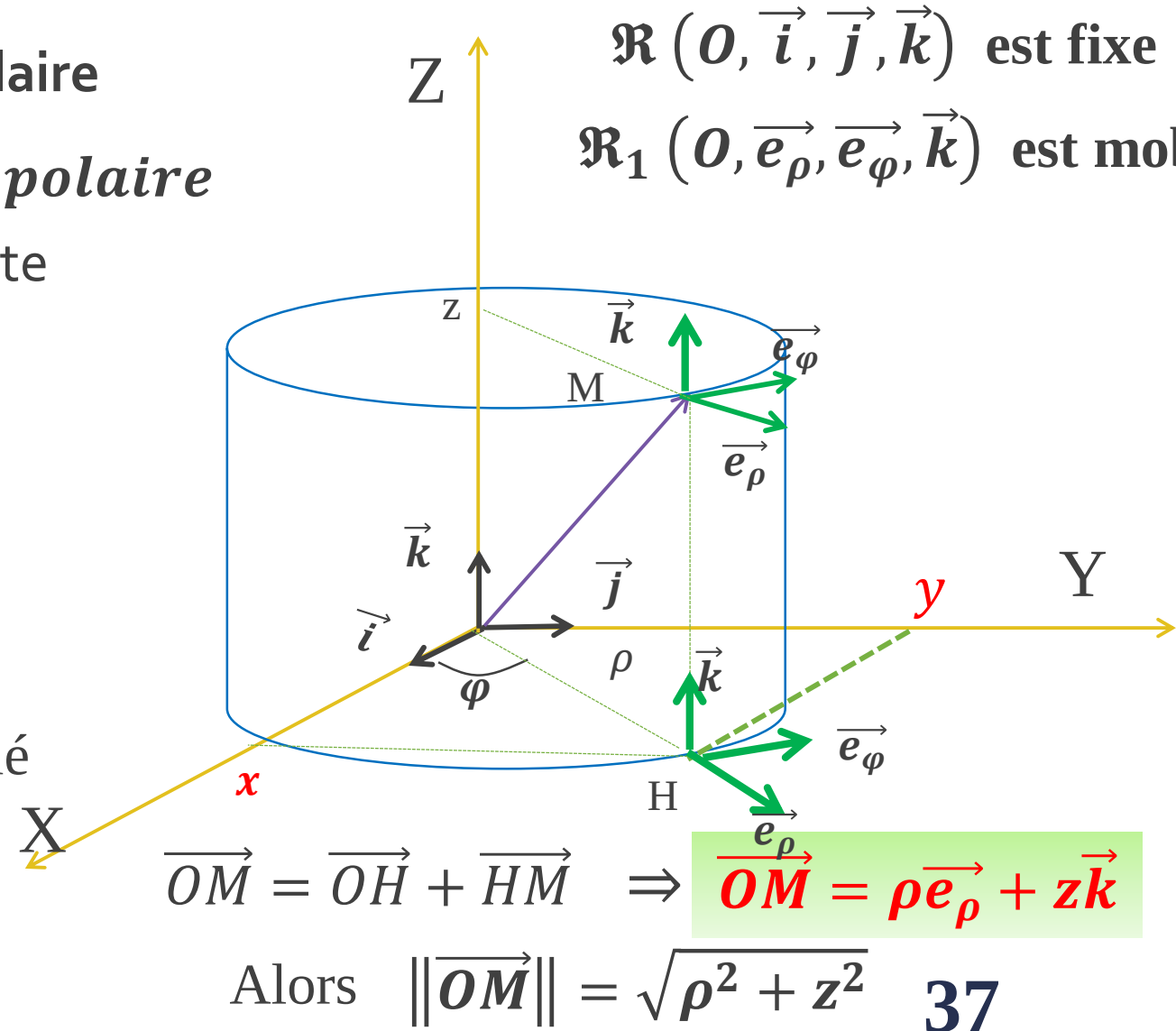
a- vecteur position

Le point M (x , y, z) peut être repéré par ρ , φ et z appelées coordonnées cylindrique définies de la manière suivante :

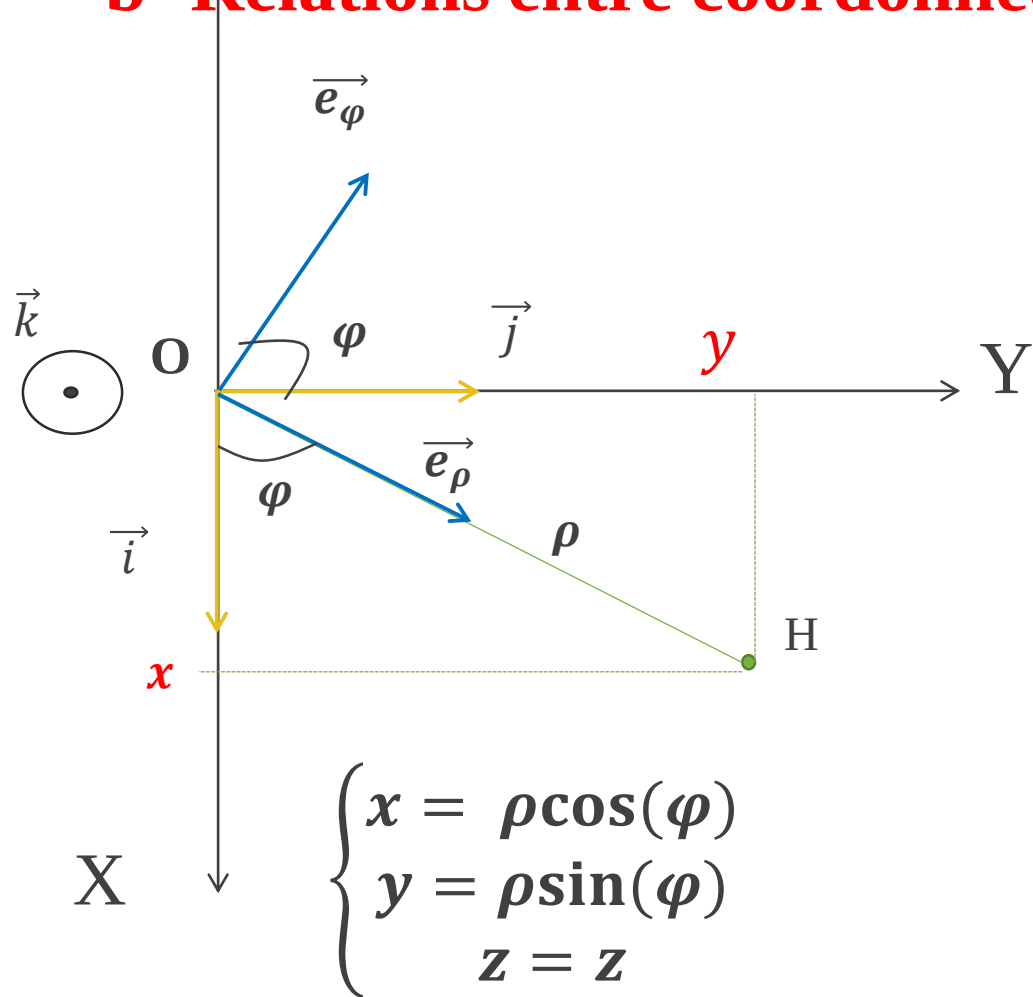
$$\left\{ \begin{array}{l} \|\overrightarrow{OH}\| = \rho \text{ avec } \rho \geq 0 \text{ rayon polaire} \\ (\overrightarrow{OX}, \overrightarrow{OH}) = \varphi \text{ avec } 0 \leq \varphi \leq 2\pi \text{ angle polaire} \\ \overline{HM} = z \text{ avec } -\infty \leq z \leq +\infty \text{ c\^ote} \end{array} \right.$$

On introduit la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$ orthonormé directe associé aux coordonnées cylindrique (ρ, φ, z) avec:

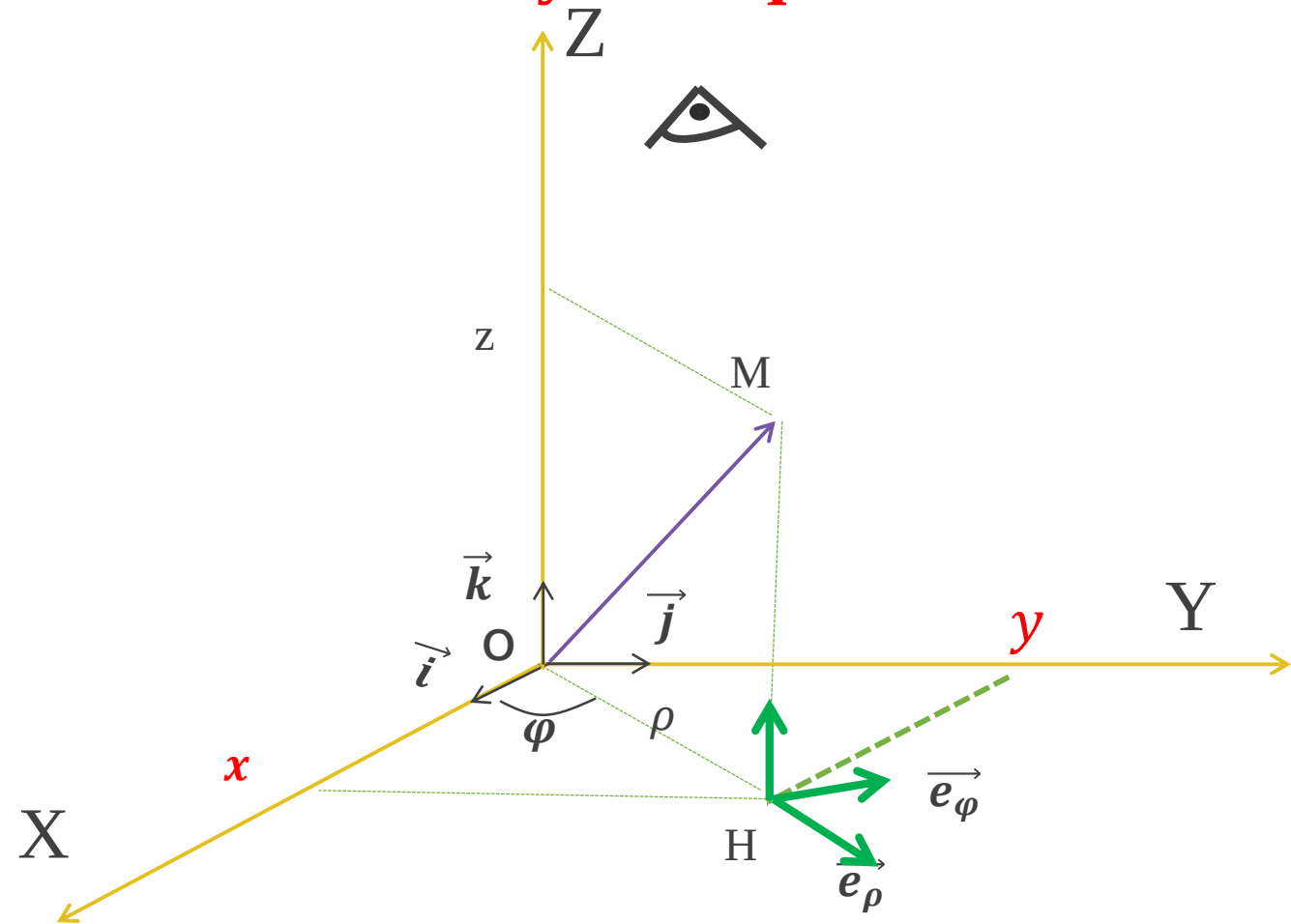
- $\vec{e}_\rho = \frac{\overrightarrow{OH}}{\|\overrightarrow{OH}\|}$ **Vecteur radial**
- $\vec{e}_\varphi$ est obtenu par rotation $\frac{\pi}{2}$ dans le sens trigonométrique et dans le plan (XOY) (appelé vecteur ortho radial)
- $\vec{k}$ est le vecteur directeur de l'axe (OZ)



b- Relations entre coordonnées cartésiennes et cylindriques



$$\begin{cases} \vec{e}_\rho = \cos(\varphi) \vec{i} + \sin(\varphi) \vec{j} \\ \vec{e}_\varphi = -\sin(\varphi) \vec{i} + \cos(\varphi) \vec{j} \end{cases}$$



N.B

$$\frac{d\vec{e}_\rho}{d\varphi} = \vec{e}_\varphi \text{ et } \frac{d\vec{e}_\varphi}{d\varphi} = -\vec{e}_\rho$$

c- Déplacement élémentaire et Elément de volume

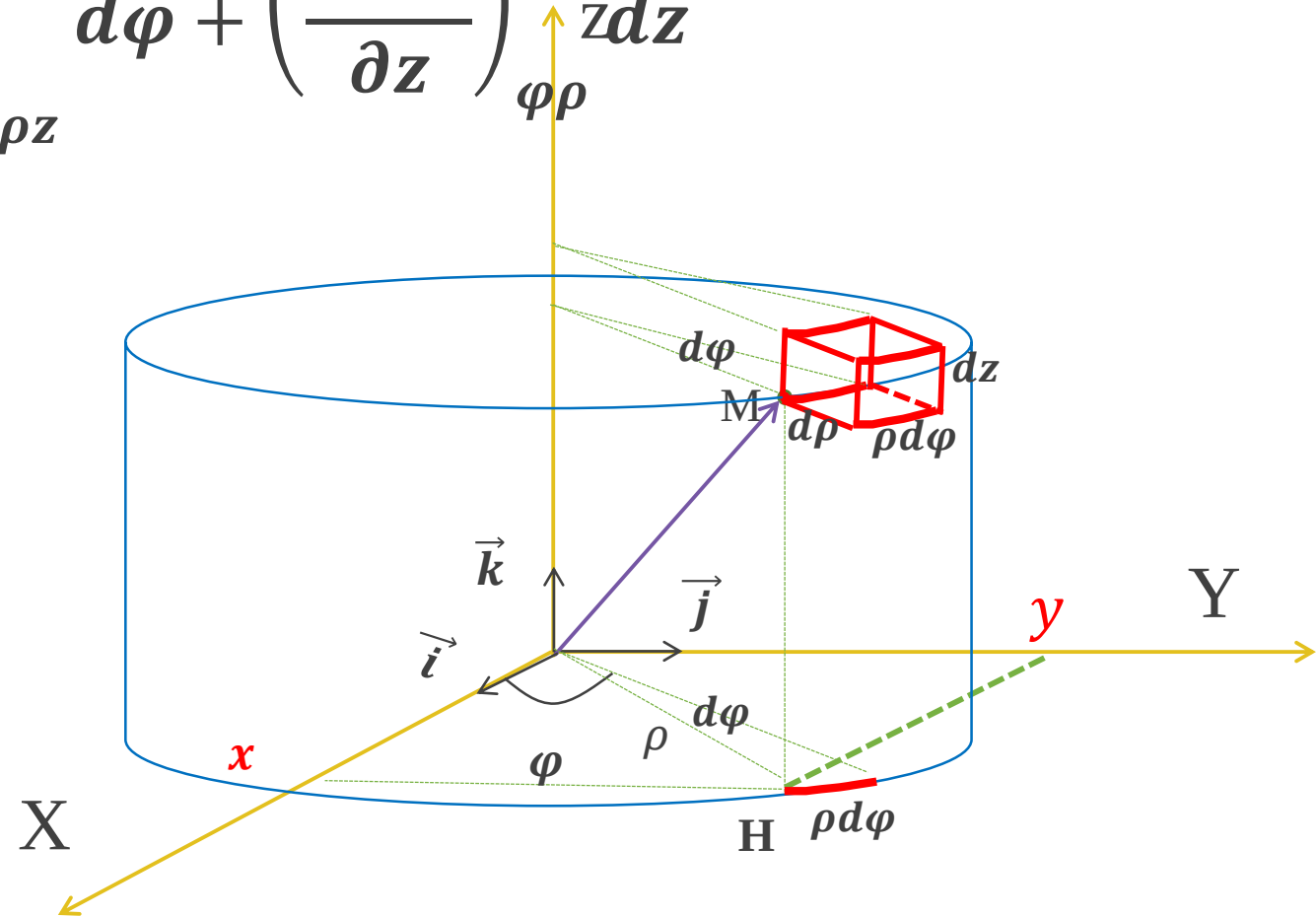
$$d\overrightarrow{OM} = \left(\frac{\partial \overrightarrow{OM}}{\partial \rho} \right)_{\varphi z} d\rho + \left(\frac{\partial \overrightarrow{OM}}{\partial \varphi} \right)_{\rho z} d\varphi + \left(\frac{\partial \overrightarrow{OM}}{\partial z} \right)_{\varphi \rho} dz$$

$$\overrightarrow{OM} = \rho \overrightarrow{e}_\rho + z \vec{k}$$

$$d\overrightarrow{OM} = d\rho \overrightarrow{e}_\rho + \rho d\varphi \overrightarrow{e}_\varphi + dz \vec{k}$$

$$d\overrightarrow{OM} \begin{pmatrix} d\rho \\ \rho d\varphi \\ dz \end{pmatrix}$$

$$dV = \rho d\rho d\varphi dz$$



3- Coordonnées sphérique

Le point M peut être repéré par les coordonnées sphérique (r, θ, φ) avec:

r : la distance OM $r \geq 0$

θ : l'angle $(\overrightarrow{OZ}, \overrightarrow{OM})$ avec $0 \leq \theta \leq \pi$

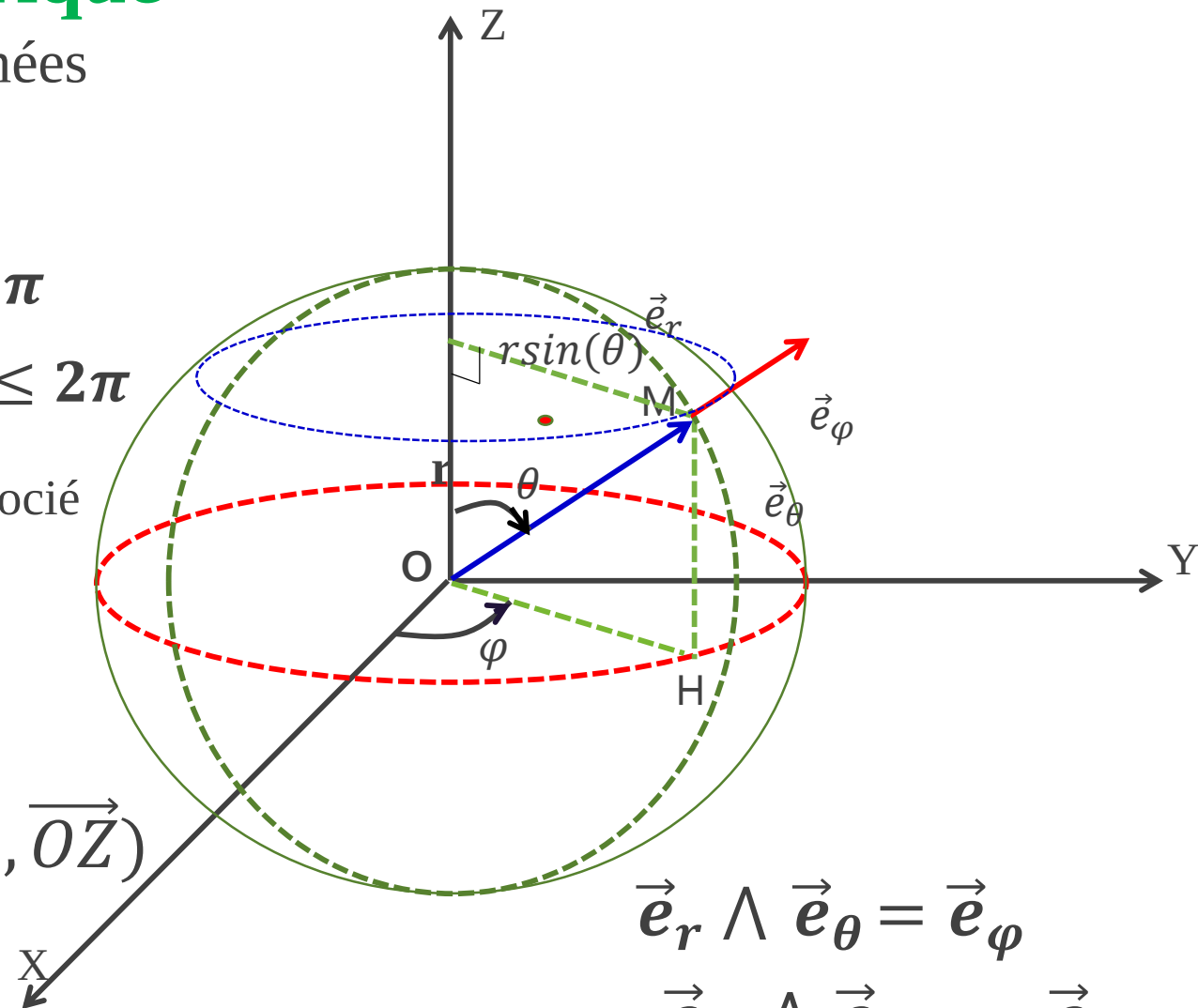
φ : l'angle $(\overrightarrow{OX}, \overrightarrow{OH})$ avec $0 \leq \varphi \leq 2\pi$

On introduit la base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$ orthonormé directe associé au coordonnées sphérique

$$\vec{e}_r = \frac{\overrightarrow{OM}}{\|\overrightarrow{OM}\|} \text{ Vecteur unitaire porté par } \overrightarrow{OM}$$

$\vec{e}_\theta$ est $\perp \vec{e}_r$ et dans le plan $(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OZ})$

$\vec{e}_\varphi$ est défini de sorte que $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$ soit un trièdre directe



$$\begin{aligned}\vec{e}_r \wedge \vec{e}_\theta &= \vec{e}_\varphi \\ \vec{e}_r \wedge \vec{e}_\varphi &= -\vec{e}_\theta \\ \vec{e}_\varphi \wedge \vec{e}_r &= \vec{e}_\theta\end{aligned}$$

a- Vecteur position

$$\overrightarrow{OM} = r \vec{e}_r$$

$$\|\overrightarrow{OM}\| = r$$

b- Relations entre coordonnées cartésiennes et sphérique

On a $\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r$ et $\vec{e}_r = \sin(\theta)\vec{e}_\rho + \cos(\theta)\vec{k}$

Donc $\overrightarrow{OM} = r\sin(\theta)\vec{e}_\rho + r\cos(\theta)\vec{k}$

On a $\vec{e}_\rho = \cos(\varphi)\vec{i} + \sin(\varphi)\vec{j}$

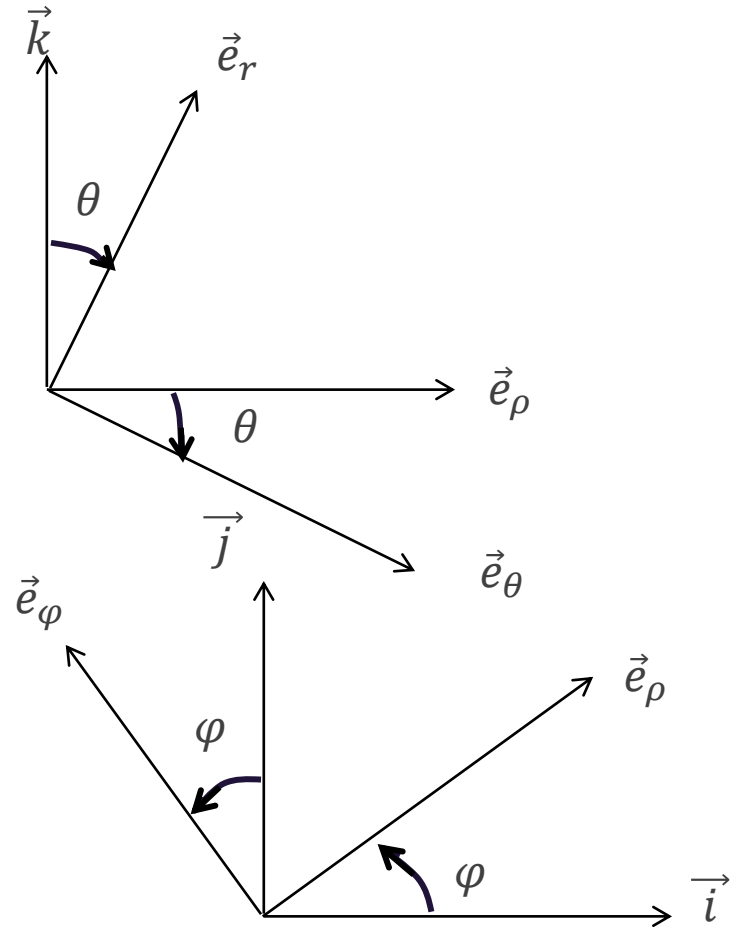
D'où

$$\overrightarrow{OM} = r\sin(\theta)\cos(\varphi)\vec{i} + r\sin(\theta)\sin(\varphi)\vec{j} + r\cos(\theta)\vec{k}$$

$$\overrightarrow{OM} \begin{pmatrix} r\sin(\theta)\cos(\varphi) \\ r\sin(\theta)\sin(\varphi) \\ r\cos(\theta) \end{pmatrix} \text{ c . à . d } \begin{cases} x = r\sin(\theta)\cos(\varphi) \\ y = r\sin(\theta)\sin(\varphi) \\ z = r\cos(\theta) \end{cases}$$

$$\frac{d\vec{e}_r}{d\theta} = \cos(\theta)\vec{e}_\rho - \sin(\theta)\vec{k} =$$

$$\frac{d\vec{e}_r}{d\theta} = \vec{e}_\theta \quad \frac{d\vec{e}_\theta}{d\theta} = -\vec{e}_r$$



b- Déplacement et élément de volume

$$\overrightarrow{OM} = r \vec{e}_r$$
$$d\overrightarrow{OM} = d(r \vec{e}_r)$$

$$d\overrightarrow{OM} = dr \vec{e}_r + r d\vec{e}_r$$

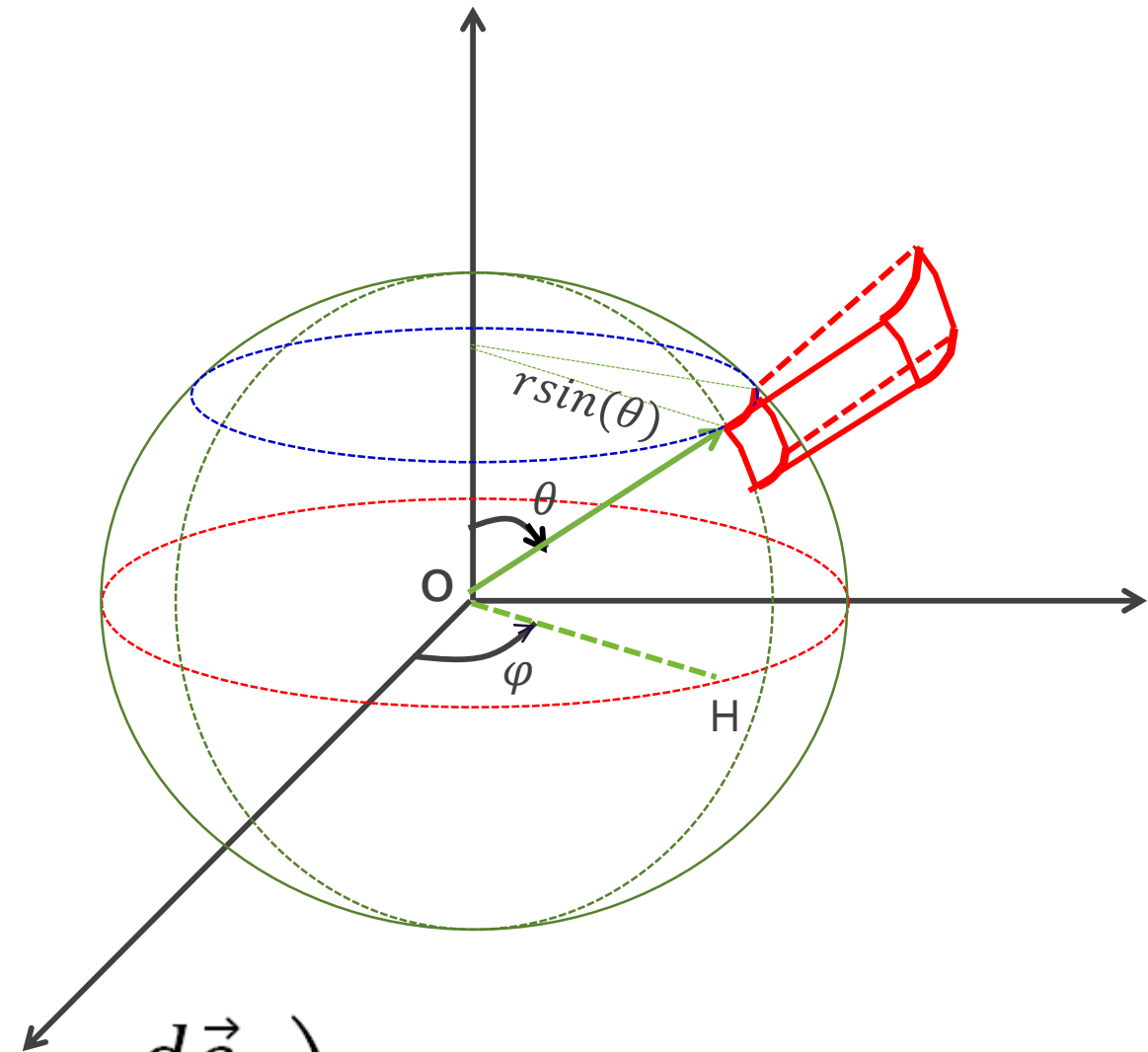
$$d\vec{e}_r = \left(\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \theta} \right)_\varphi d\theta + \left(\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \varphi} \right)_\theta d\varphi = d\theta \vec{e}_\theta + \sin(\theta) d\varphi \vec{e}_\varphi$$

$$d\overrightarrow{OM} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin(\theta) d\varphi \vec{e}_\varphi$$

$$dV = r^2 \sin(\theta) dr d\theta d\varphi$$

$$\left(\frac{d\vec{e}_r}{d\varphi} \right)_\theta = \sin\theta \vec{e}_\varphi$$

$$\left(\frac{d\vec{e}_\theta}{d\varphi} \right)_\theta = \cos\theta \vec{e}_\varphi$$



Fin
Merci de votre attention